Unnamed 20260912

IMO 2005 P3

CWMI 2003 P7

Russian Federal 2011 Grade 9 P4

All-Russian 2003 Grade 9 P6

239 Open MO 2012 Grade 11 P4

Iran TST 2024 P3

Romania National 2012 Grade 9 P3

依据符号因子的正负及权重的反向单调性定向调整分母 (权重)，把各项统一到便于求和的共同基准，再借助题设约束、循环消去或平方结构收束。

IMO 2005 P3

正实数 x,y,z 满足 $xyz\geqslant 1$，求证：

$$\frac{x^5-x^2}{x^5+y^2+z^2}+\frac{y^5-y^2}{x^2+y^5+z^2}+\frac{z^5-z^2}{x^2+y^2+z^5}\geqslant 0$$

解

如果 $x\geqslant 1$，那么

$$x^5-x^2\geqslant 0,\qquad x^5+y^2+z^2\leqslant x^5+x^3y^2+x^3z^2=x^3(x^2+y^2+z^2)$$

而如果 $x\leqslant 1$，则有

$$x^5-x^2\leqslant 0,\qquad x^5+y^2+z^2\geqslant x^5+x^3y^2+x^3z^2=x^3(x^2+y^2+z^2)$$

无论如何，均有

$$\frac{x^5-x^2}{x^5+y^2+z^2}\geqslant\frac{x^5-x^2}{x^3(x^2+y^2+z^2)}$$

因此

$$\begin{aligned}\frac{x^5-x^2}{x^5+y^2+z^2}+\frac{y^5-y^2}{x^2+y^5+z^2}+\frac{z^5-z^2}{x^2+y^2+z^5}&\geqslant\sum_{\text{cyc}}\frac{x^5-x^2}{x^3(x^2+y^2+z^2)}\\&=\frac{1}{x^2+y^2+z^2}\cdot\sum_{\text{cyc}}\left(x^2-\frac{1}{x}\right)\\&\geqslant\frac{x^2+y^2+z^2-xy-yz-zx}{x^2+y^2+z^2}\\&=\frac{(x-y)^2+(y-z)^2+(z-x)^2}{2(x^2+y^2+z^2)}\\&\geqslant 0\end{aligned}$$

其中第三行使用了由 $xyz\geqslant 1$ 得到的 $1/x\leqslant yz$、$1/y\leqslant zx$、$1/z\leqslant xy$。

All-Russian 2003 Grade 9 P6

设 a,b,c 为正数，它们的和等于 1。证明不等式

$$\frac{1}{1-a}+\frac{1}{1-b}+\frac{1}{1-c}\geqslant\frac{2}{1+a}+\frac{2}{1+b}+\frac{2}{1+c}$$

解

不失一般性，可设 $a\geqslant b\geqslant c>0$，因 $a+b+c=1$，于是 $1-c^2\geqslant 1-b^2\geqslant 1-a^2\geqslant 0$，从而

$$\frac{1}{1-a^2}\geqslant\frac{1}{1-b^2}\geqslant\frac{1}{1-c^2}$$

注意到

$$\frac{1}{1-a}-\frac{2}{1+a}=\frac{3a-1}{1-a^2}$$

故知我们只需证明

$$\frac{3a-1}{1-a^2}+\frac{3b-1}{1-b^2}+\frac{3c-1}{1-c^2}\geqslant 0 \tag{$*$}$$

由于上述不等式左端三个分数的分子之和等于 0，所以我们在不增大各个分数值的前提下，来将它们的分母变为相等。易知在 $a\geqslant b\geqslant c$ 的假定下，有 $a\geqslant 1/3, c\leqslant 1/3$。

如果 $a\geqslant b\geqslant\dfrac{1}{3}\geqslant c$，那么将不等式 $(*)$ 左端三个分数的分母全都换为 $1-c^2$ 后，负分数不变，两个非负分数的值均不增大，而所得三个分数之和为 0，故不等式 $(*)$ 成立。

如果 $a\geqslant\dfrac{1}{3}\geqslant b\geqslant c$，那么将不等式 $(*)$ 左端三个分数的分母全都换为 $1-a^2$ 后，非负分数不变，两个非正分数的值均不增大，而所得三个分数之和为 0，故不等式 $(*)$ 成立。

Russian Federal 2011 Grade 9 P4

求证：对于任意正实数 x,y,z 均有

$$\frac{x+1}{y+1}+\frac{y+1}{z+1}+\frac{z+1}{x+1}\leqslant\frac{x}{y}+\frac{y}{z}+\frac{z}{x}$$

解

该不等式等价于

$$\frac{x-y}{y(y+1)}+\frac{y-z}{z(z+1)}+\frac{z-x}{x(x+1)}\geqslant 0$$

可不妨设 $x=\max\{x,y,z\}$，之后分两种情况进行讨论。

如果 $y\geqslant z$，那么

$$\frac{x-y}{y(y+1)}\geqslant\frac{x-y}{x(x+1)},\qquad\frac{y-z}{z(z+1)}\geqslant\frac{y-z}{x(x+1)}$$

所以

$$\frac{x-y}{y(y+1)}+\frac{y-z}{z(z+1)}+\frac{z-x}{x(x+1)}\geqslant\frac{x-y}{x(x+1)}+\frac{y-z}{x(x+1)}+\frac{z-x}{x(x+1)}=0$$

如果 $y\leqslant z$，那么

$$\frac{y-z}{z(z+1)}\geqslant\frac{y-z}{y(y+1)},\qquad\frac{z-x}{x(x+1)}\geqslant\frac{z-x}{y(y+1)}$$

所以

$$\frac{x-y}{y(y+1)}+\frac{y-z}{z(z+1)}+\frac{z-x}{x(x+1)}\geqslant\frac{x-y}{y(y+1)}+\frac{y-z}{y(y+1)}+\frac{z-x}{y(y+1)}=0$$

综上所述，原不等式成立。

Romania National 2012 Grade 9 P3

求证：对于任意正整数 $n\geqslant 2$，和正实数 $x_1,x_2,\cdots,x_n$，均有

$$4\left(\frac{x_1^3-x_2^3}{x_1+x_2}+\frac{x_2^3-x_3^3}{x_2+x_3}+\cdots+\frac{x_n^3-x_1^3}{x_n+x_1}\right)\leqslant(x_1-x_2)^2+(x_2-x_3)^2+\cdots+(x_n-x_1)^2$$

解

在下文中令 $x_{n+1}=x_1$。首先

$$\sum_{i=1}^{n}\frac{x_i^3-x_{i+1}^3}{x_i+x_{i+1}}=\sum_{i=1}^{n}\left[x_i^2-x_{i+1}^2+\frac{x_ix_{i+1}(x_{i+1}-x_i)}{x_i+x_{i+1}}\right]=\sum_{i=1}^{n}\frac{x_ix_{i+1}(x_{i+1}-x_i)}{x_i+x_{i+1}}$$

如果 $x_i\geqslant x_{i+1}$，那么

$$x_{i+1}-x_i\leqslant 0,\qquad\frac{x_i}{x_i+x_{i+1}}\geqslant\frac{1}{2}$$

如果 $x_i\leqslant x_{i+1}$，那么

$$x_{i+1}-x_i\geqslant 0,\qquad\frac{x_i}{x_i+x_{i+1}}\leqslant\frac{1}{2}$$

总会有

$$\frac{x_ix_{i+1}(x_{i+1}-x_i)}{x_i+x_{i+1}}\leqslant\frac{x_{i+1}(x_{i+1}-x_i)}{2}$$

因此

$$4\sum_{i=1}^{n}\frac{x_ix_{i+1}(x_{i+1}-x_i)}{x_i+x_{i+1}}\leqslant 4\times\sum_{i=1}^{n}\frac{x_{i+1}(x_{i+1}-x_i)}{2}=\sum_{i=1}^{n}(x_i-x_{i+1})^2$$

原不等式得证。

CWMI 2003 P7

设非负实数 x_1,x_2,x_3,x_4,x_5 满足

$$\frac{1}{1+x_1}+\frac{1}{1+x_2}+\frac{1}{1+x_3}+\frac{1}{1+x_4}+\frac{1}{1+x_5}=1$$

求证：

$$\frac{x_1}{4+x_1^2}+\frac{x_2}{4+x_2^2}+\frac{x_3}{4+x_3^2}+\frac{x_4}{4+x_4^2}+\frac{x_5}{4+x_5^2}\leqslant 1$$

解

我们先将条件和所求的式子写成：

$$\sum_{k=1}^{5}\frac{4-x_k}{1+x_k}=0$$

$$\sum_{k=1}^{5}\frac{(x_k-1)(4-x_k)}{4+x_k^2}\leqslant 0$$

现在，我们假设 $x_i\leqslant x_j$，那么

$$\frac{4-x_i}{1+x_i}-\frac{4-x_j}{1+x_j}=\frac{5(x_j-x_i)}{(1+x_i)(1+x_j)}\geqslant 0$$

$$\frac{x_i^2-1}{4+x_i^2}-\frac{x_j^2-1}{4+x_j^2}=\frac{5(x_i^2-x_j^2)}{(4+x_i^2)(4+x_j^2)}\leqslant 0$$

因此，由 Chebyshev 不等式可得

$$5\cdot\sum_{k=1}^{5}\frac{(x_k-1)(4-x_k)}{4+x_k^2}=5\cdot\sum_{k=1}^{5}\frac{4-x_k}{1+x_k}\cdot\frac{x_k^2-1}{4+x_k^2}\leqslant\left(\sum_{k=1}^{5}\frac{4-x_k}{1+x_k}\right)\left(\sum_{k=1}^{5}\frac{x_k^2-1}{4+x_k^2}\right)=0$$

命题得证。

239 Open MO 2012 Grade 11 P4

给定正数 a,b,c,d，满足

$$\frac{1}{a^3+1}+\frac{1}{b^3+1}+\frac{1}{c^3+1}+\frac{1}{d^3+1}=2$$

证明：

$$\frac{1-a}{a^2-a+1}+\frac{1-b}{b^2-b+1}+\frac{1-c}{c^2-c+1}+\frac{1-d}{d^2-d+1}\geqslant 0$$

解

对任意正实数 x，记

$$u(x)=\frac{1-x^3}{1+x^3},\qquad w(x)=\frac{1+x}{1+x+x^2}$$

利用 $1+x^3=(1+x)(1-x+x^2)$，有

$$\frac{1-x}{x^2-x+1}=\frac{1-x^3}{1+x^3}\cdot\frac{1+x}{1+x+x^2}=u(x)w(x)$$

其中符号因子 $u(x)$ 与权重偏差 $w(x)-2/3$ 同号。事实上，

$$u(x)\left(w(x)-\frac{2}{3}\right)=\frac{(x-1)^2(2x+1)}{3(1+x^3)}\geqslant 0$$

故对任意正实数 x，均有 $u(x)w(x)\geqslant 2u(x)/3$。

另一方面，题设可改写为

$$u(a)+u(b)+u(c)+u(d)=2\left(\frac{1}{1+a^3}+\frac{1}{1+b^3}+\frac{1}{1+c^3}+\frac{1}{1+d^3}\right)-4=0$$

记待证不等式的左端为 S，则

$$S=u(a)w(a)+u(b)w(b)+u(c)w(c)+u(d)w(d)\geqslant\frac{2}{3}\big(u(a)+u(b)+u(c)+u(d)\big)=0$$

故所证不等式成立。由平方余项还可知，等号成立当且仅当 $a=b=c=d=1$。

Iran TST 2024 P3

求证：对任意实数 x,y,z 均有

$$(x+y+z)^2+\frac{(x+y)(y+z)}{1+|x-z|}+\frac{(y+z)(z+x)}{1+|x-y|}+\frac{(z+x)(x+y)}{1+|y-z|}\geqslant xy+yz+zx$$

解

作换元，令 $x+y=a,y+z=b,z+x=c$，那么不等式等价于

$$f=a^2+b^2+c^2+\frac{2ab}{1+|a-b|}+\frac{2bc}{1+|b-c|}+\frac{2ca}{1+|c-a|}\geqslant 0$$

对于任意实数 u,v，都有

$$\frac{2uv}{1+|u-v|}\geqslant\frac{2uv}{1+|u|+|v|}\tag{$*$}$$

事实上，若 $uv<0$，则 $|u-v|=|u|+|v|$，上式两端相等；若 $uv\geqslant 0$，则 $|u-v|\leqslant|u|+|v|$，且分子非负，故上式仍成立。

再利用恒等式

$$\frac{1}{1+|u|+|v|}=\int_0^1 t^{|u|+|v|}\,dt$$

并将 $(*)$ 分别用于 (a,b)、(b,c)、(c,a)，可得

$$\begin{aligned}f&\geqslant a^2+b^2+c^2+2\int_0^1\left(abt^{|a|+|b|}+bct^{|b|+|c|}+cat^{|c|+|a|}\right)dt\\&=\int_0^1\left(at^{|a|}+bt^{|b|}+ct^{|c|}\right)^2dt+\sum_{u\in\{a,b,c\}}\frac{2|u|u^2}{1+2|u|}\\&\geqslant 0\end{aligned}$$

命题得证。